

Kuliah 5: Kerucut Resesi dan Titik Peminimum

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 50-63

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-24

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Kuliah 5 - Garis Besar Kuliah	2
3	Kerucut Resesi Himpunan Konveks	2
4	Teorema Kerucut Resesi	2
5	Bukti Bagian (b)	3
6	Ruang Kelinieran	3
7	Arah Resesi Suatu Fungsi	4
8	Kerucut Resesi Himpunan Sublevel	4
9	Perilaku Penurunan Fungsi Konveks	4
10	Kerucut Resesi Fungsi Konveks	5
11	Fungsi Resesi	5
12	Titik Peminimum Lokal dan Global	5
13	Keberadaan Solusi Optimal	6
14	Keberadaan Solusi - Kasus Konveks	6
15	Keberadaan Solusi untuk Jumlah Fungsi	7

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 50-63. Keempat belas halaman ini membentuk **Kuliah 5** lengkap: kerucut resesi dan ruang kelinieran, arah resesi fungsi konveks, peminimum lokal dan global, serta keberadaan solusi optimal. Halaman 64 memulai **Kuliah 6** dan tidak termasuk. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Tujuh blok gambar sumber, yang seluruhnya mencakup dua belas panel, sengaja tidak disalin karena rantai hak catatan menyatakan gambar digunakan atas izin Athena Scientific. Setiap gambar diwakili oleh lokator halaman, deskripsi semantik yang disusun secara independen, dan hubungan matematika yang dipertahankan. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak gambar sumber dalam edisi ini.

Koreksi yang dapat ditentukan dinyatakan secara terbuka. Tanda $\mapsto$ pada deklarasi tipe fungsi di halaman 56 dan 58-63 diganti dengan $\rightarrow$ (O015-MIT-SEM-0012). Frasa “monotonically nondecreasing” di halaman 55 diganti dengan “tak-menaik” agar sesuai dengan arah penurunan, definisi kerucut resesi, dan keenam panel pada halaman 57 (O015-MIT-SEM-0013). Huruf y pada simpulan halaman 57 diganti dengan d , yaitu variabel yang dipakai oleh semua panel dan definisi (O015-MIT-SEM-0014). Bentuk tercetak $R_f = \{(d, 0) \in R_{\text{epi}(f)}\}$ di halaman 59 dilengkapi menjadi $R_f = \{d \mid (d, 0) \in R_{\text{epi}(f)}\}$ (O015-MIT-SEM-0015). Definisi titik peminimum lokal halaman 60 dilengkapi dengan kuantifikasi “untuk suatu $\epsilon > 0$ ” (O015-MIT-SEM-0016). Teorema Weierstrass halaman 61 diberi syarat kelayakan $X \cap \text{dom}(f) \neq \emptyset$ (O015-MIT-SEM-0017), dan frasa tercetak yang tidak terbentuk “level sets of $f \cap X$ ” diganti dengan himpunan sublevel terkendala $\{x \in X \mid f(x) \leq \gamma\}$ (O015-MIT-SEM-0018). Pada halaman 60-63, kata sumber *minimum/minima* yang

menunjuk titik dibedakan sebagai “titik peminimum” atau “himpunan titik peminimum”; “nilai minimum” dicadangkan untuk nilai skalar (0015-MIT-SEM-0019). PDF sumber tetap menjadi saksi bagi semua bentuk tercetak tersebut.

Empat sambungan atau notasi yang dipadatkan sumber ditangani secara konservatif dan diberi label penjelasan edisi. Pada halaman 53, kasus $d = 0$ serta alasan $\bar{x} + d_k \in C$ untuk k cukup besar dinyatakan sebelum mengambil limit. Pada halaman 54, tanda $+$ pada dekomposisi dijelaskan sebagai jumlah Minkowski. Pada halaman 59, rumus kemiringan dan gradien diberi domain yang dinyatakan dalam bacaan sumber, sedangkan aturan kalkulus dibaca hanya ketika operasi di ruas kiri tetap proper. Pada halaman 62, barisan γ_k dipilih ketat di atas f^* agar setiap himpunan pendekatan tak kosong. Tidak ada generalisasi baru yang diklaim sebagai bagian dari sumber.

Istilah teknis mengikuti bagian sebelumnya: *recession cone* menjadi “kerucut resesi”, *direction of recession* menjadi “arah resesi”, *lineality space* menjadi “ruang kelinieran”, *level set* menjadi “himpunan sublevel”, *proper function* menjadi “fungsi proper”, *feasible* menjadi “layak”, dan *coercivity* menjadi “koersivitas”. Titik yang mengoptimalkan disebut “titik peminimum”, sedangkan nilai objektif skalarnya disebut “nilai minimum”. Notasi R_C , L_C , R_f , L_f , r_f , epi, dan dom dipertahankan.

Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT, Athena Scientific, atau penulis sumber yang tersirat. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Pengenalan stabil tetap melekat pada empat belas halaman, empat puluh satu butir tingkat atas, sembilan belas blok formula, dan tujuh deskripsi gambar meskipun HTML atau PDF mengalir ulang. Tujuh belas butir bersarang mempertahankan urutan dan hubungannya di dalam butir induk, tetapi tidak diklaim memiliki pengenalan tersendiri. Dua contoh sumber dipertahankan.

2 Kuliah 5 - Garis Besar Kuliah

- Kerucut resesi dan ruang kelinieran
- Arah resesi fungsi konveks
- Titik peminimum lokal dan global
- Keberadaan solusi optimal

Bacaan: Bagian 1.4, 3.1, dan 3.2.

Halaman sumber 50.

3 Kerucut Resesi Himpunan Konveks

- Diberikan himpunan konveks tak kosong C . Vektor d adalah **arah resesi** jika, mulai dari sebarang x di C dan bergerak tanpa batas sepanjang d , kita tidak pernah melintasi batas relatif C menuju titik di luar C :

$$x + \alpha d \in C, \quad \forall x \in C, \quad \forall \alpha \geq 0.$$

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 51, kerucut dan sinar resesi). Himpunan konveks C memanjang tak terbatas ke satu arah. Dari asal 0, daerah berbentuk kerucut yang diarsir menyatakan R_C dan memuat vektor d . Dari titik $x \in C$, sinar sejajar d melalui titik $x + \alpha d$ tetap berada di dalam C untuk setiap $\alpha \geq 0$.

- **Kerucut resesi** C , yang dinyatakan dengan R_C , adalah himpunan semua arah resesi.
- R_C adalah kerucut yang memuat titik asal.

Halaman sumber 51.

4 Teorema Kerucut Resesi

- Misalkan C adalah himpunan konveks tertutup tak kosong.
 - (a) Kerucut resesi R_C adalah kerucut konveks tertutup.
 - (b) Vektor d termasuk dalam R_C jika dan hanya jika terdapat suatu vektor $x \in C$ sedemikian sehingga $x + \alpha d \in C$ untuk semua $\alpha \geq 0$.
 - (c) R_C memuat arah tak nol jika dan hanya jika C tak terbatas.
 - (d) Kerucut resesi C dan $\text{ri}(C)$ sama.
 - (e) Jika D adalah himpunan konveks tertutup lain dengan $C \cap D \neq \emptyset$, maka

$$R_{C \cap D} = R_C \cap R_D.$$

Secara lebih umum, untuk koleksi himpunan konveks tertutup $C_i, i \in I$, dengan I sebarang dan $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$, berlaku

$$R_{\bigcap_{i \in I} C_i} = \bigcap_{i \in I} R_{C_i}.$$

Halaman sumber 52.

5 Bukti Bagian (b)

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 53, pendekatan arah dari titik tetap). Di dalam C , titik-titik $z_1 = x + d, z_2, z_3, \dots$ bergerak sepanjang sinar yang berawal di x . Dari titik tetap $\bar{x}$, vektor $d_1, d_2, d_3, \dots$ mengarah ke titik-titik pada ruas menuju z_k dan mempunyai panjang $\|d\|$. Titik-titik $\bar{x} + d_k$ mendekati $\bar{x} + d$ ketika arah dari $\bar{x}$ ke z_k mendekati arah d .

- Misalkan $d \neq 0$ dan terdapat vektor $x \in C$ dengan $x + \alpha d \in C$ untuk semua $\alpha \geq 0$. Tetapkan $\bar{x} \in C$ dan $\alpha > 0$; akan ditunjukkan bahwa $\bar{x} + \alpha d \in C$. Dengan menskalakan d , cukup ditunjukkan bahwa $\bar{x} + d \in C$. Untuk $k = 1, 2, \dots$, tetapkan

$$z_k = x + kd, \quad d_k = \frac{z_k - \bar{x}}{\|z_k - \bar{x}\|} \|d\|.$$

Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \frac{d_k}{\|d\|} &= \frac{\|z_k - x\|}{\|z_k - \bar{x}\|} \frac{d}{\|d\|} + \frac{x - \bar{x}}{\|z_k - \bar{x}\|}, \\ \frac{\|z_k - x\|}{\|z_k - \bar{x}\|} &\rightarrow 1, \quad \frac{x - \bar{x}}{\|z_k - \bar{x}\|} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Jadi $d_k \rightarrow d$ dan $\bar{x} + d_k \rightarrow \bar{x} + d$. Gunakan kekonveksan dan ketertutupan C untuk menyimpulkan bahwa $\bar{x} + d \in C$.

Penjelasan edisi: Kasus $d = 0$ langsung. Untuk $d \neq 0$ dan k cukup besar, $\|z_k - \bar{x}\| \geq \|d\|$. Dengan $\theta_k = \|d\|/\|z_k - \bar{x}\| \in [0, 1]$, berlaku $\bar{x} + d_k = (1 - \theta_k)\bar{x} + \theta_k z_k \in C$. Inilah langkah kekonveksan yang dipadatkan sumber; ketertutupan kemudian membolehkan pengambilan limit.

Halaman sumber 53.

6 Ruang Kelinearan

- Ruang kelinearan** himpunan konveks C , yang dinyatakan dengan L_C , adalah subruang semua vektor d sedemikian sehingga $d \in L_C$ dan $-d \in L_C$:

$$L_C = R_C \cap (-R_C).$$

- Jika $d \in L_C$, seluruh garis yang didefinisikan oleh d , mulai dari sebarang titik di C , termuat dalam C .
- Dekomposisi Himpunan Konveks:** Misalkan C adalah subhimpunan konveks tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Maka

$$C = L_C + (C \cap L_C^\perp).$$

Penjelasan edisi: Tanda $+$ menyatakan jumlah Minkowski: setiap $x \in C$ ditulis sebagai jumlah satu vektor dalam L_C dan satu vektor dalam $C \cap L_C^\perp$.

- Dekomposisi ini memungkinkan kita membuktikan sifat C pada $C \cap L_C^\perp$, lalu memperluasnya ke C .
- Pernyataan tersebut juga benar jika L_C diganti oleh subruang $S \subseteq L_C$.

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 54, dekomposisi terhadap subruang). Subruang S melalui asal 0 sejajar dengan arah memanjang himpunan C , sedangkan $S^\perp$ memotongnya secara transversal. Titik $z \in C \cap S^\perp$ dan $d \in S$ menjumlah menjadi titik $x = z + d \in C$; seluruh pita C diperoleh dengan menambahkan arah-arahan dalam S pada penampang $C \cap S^\perp$.

Halaman sumber 54.

7 Arah Resesi Suatu Fungsi

- Kita hendak mencirikan arah penurunan monoton fungsi konveks.
- Beberapa pengamatan geometri dasar:
 - “Arah horizontal” dalam kerucut resesi epigraf fungsi konveks f adalah arah yang membuat himpunan sublevel tidak terbatas.
 - Sepanjang arah tersebut, himpunan sublevel $\{x \mid f(x) \leq \gamma\}$ tidak terbatas dan f tak-menaik.
- Arah-arrah tersebut adalah arah resesi f .

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 55, irisan epigraf). Epigraf $\text{epi}(f)$ berada di atas grafik f . Bidang horizontal pada ketinggian γ menghasilkan irisan $\{(x, \gamma) \mid f(x) \leq \gamma\}$, yang proyeksinya adalah himpunan sublevel $V_\gamma = \{x \mid f(x) \leq \gamma\}$. Sebuah arah horizontal $(d, 0)$ di kerucut resesi epigraf ditampilkan sebagai arah memanjang yang juga membuat V_γ tak terbatas.

Catatan koreksi edisi (O015-MIT-SEM-0013): Sumber tercetak menyebut f “monotonically nondecreasing”. Edisi ini memakai “tak-menaik” karena arah yang sedang dicirikan adalah arah penurunan dan halaman 57 menunjukkan $r_f(d) \leq 0$ tepat pada arah resesi.

Halaman sumber 55.

8 Kerucut Resesi Himpunan Sublevel

- **Proposisi:** Misalkan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ adalah fungsi konveks proper tertutup, dan tinjau himpunan sublevel $V_\gamma = \{x \mid f(x) \leq \gamma\}$, dengan γ suatu skalar. Maka:
 - (a) Semua himpunan sublevel tak kosong V_γ mempunyai kerucut resesi yang sama:

$$R_{V_\gamma} = \{d \mid (d, 0) \in R_{\text{epi}(f)}\}.$$

- (b) Jika satu himpunan sublevel tak kosong V_γ kompak, maka semua himpunan sublevel kompak.

Bukti: Bagian (a) menerjemahkan secara matematis fakta bahwa

$$R_{V_\gamma} = \{\text{arah resesi “horizontal” dari } \text{epi}(f)\}.$$

Bagian (b) mengikuti dari (a).

Catatan koreksi edisi (O015-MIT-SEM-0012): Deklarasi tipe fungsi pada halaman ini dan halaman 58-63 tercetak dengan $\mapsto$; semuanya dinyatakan dengan $\rightarrow$ dalam edisi ini.

Halaman sumber 56.

9 Perilaku Penurunan Fungsi Konveks

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 57, enam panel perilaku sepanjang sinar). Setiap panel memplot $f(x + \alpha d)$ terhadap $\alpha \geq 0$ dan menandai nilai awal $f(x)$.

Panel (a). Kurva turun secara konveks dan kemiringannya menuju nol secara asimtotik; $r_f(d) = 0$.

Panel (b). Kurva terus turun dengan kemiringan asimtotik negatif; $r_f(d) < 0$.

Panel (c). Kurva turun lalu menjadi konstan; $r_f(d) = 0$.

Panel (d). Kurva konstan pada $f(x)$; $r_f(d) = 0$.

Panel (e). Kurva naik; $r_f(d) > 0$.

Panel (f). Kurva mula-mula turun, mencapai lembah, lalu naik; $r_f(d) > 0$.

- d adalah arah resesi pada panel (a)-(d).
- Perilaku ini tidak bergantung pada titik awal x , selama $x \in \text{dom}(f)$.

Catatan koreksi edisi (O015-MIT-SEM-0014): Kalimat sumber di bawah gambar menyebut y , sedangkan keenam panel dan seluruh definisi memakai d . Edisi ini mempertahankan variabel d .

Halaman sumber 57.

10 Kerucut Resesi Fungsi Konveks

- Untuk fungsi konveks proper tertutup $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$, kerucut resesi bersama dari semua himpunan sublevel tak kosong $V_\gamma = \{x \mid f(x) \leq \gamma\}$, $\gamma \in \mathbb{R}$, disebut **kerucut resesi** f dan dinyatakan dengan R_f .

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 58, kerucut bersama himpunan sublevel). Beberapa kontur himpunan sublevel f yang bersarang memanjang tak terbatas ke arah yang sama. Dari asal 0, daerah kerucut R_f memuat tepat arah-arah yang dapat ditambahkan tanpa meninggalkan setiap himpunan sublevel tak kosong.

- Terminologi:
 - $d \in R_f$: arah resesi f .
 - $L_f = R_f \cap (-R_f)$: ruang kelinieran f .
 - $d \in L_f$: arah kekonstanan f .
- **Contoh:** Untuk fungsi kuadratik semidefinit positif

$$f(x) = x^\top Qx + a^\top x + b,$$

kerucut resesi dan ruang kekonstanannya adalah

$$R_f = \{d \mid Qd = 0, a^\top d \leq 0\}, \quad L_f = \{d \mid Qd = 0, a^\top d = 0\}.$$

Halaman sumber 58.

11 Fungsi Resesi

- Fungsi $r_f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ yang epigrafnya adalah $R_{\text{epi}(f)}$ disebut **fungsi resesi** f .
- Fungsi ini mencirikan kerucut resesi:

$$\begin{aligned} R_f &= \{d \mid r_f(d) \leq 0\}, & L_f &= \{d \mid r_f(d) = r_f(-d) = 0\}, \\ R_f &= \{d \mid (d, 0) \in R_{\text{epi}(f)}\}. \end{aligned}$$

- Dapat ditunjukkan bahwa, untuk setiap $x \in \text{dom}(f)$ dan $d \in \mathbb{R}^n$,

$$r_f(d) = \sup_{\alpha > 0} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha}.$$

- Jadi $r_f(d)$ adalah “kemiringan asimtotik” f dalam arah d . Bahkan, jika $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan,

$$r_f(d) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \nabla f(x + \alpha d)^\top d, \quad \forall x, d \in \mathbb{R}^n.$$

- Kalkulus fungsi resesi:

$$\begin{aligned} r_{f_1 + \dots + f_m}(d) &= r_{f_1}(d) + \dots + r_{f_m}(d), \\ r_{\sup_{i \in I} f_i}(d) &= \sup_{i \in I} r_{f_i}(d). \end{aligned}$$

Catatan koreksi edisi (O015-MIT-SEM-0015): Bentuk sumber setelah display pertama hanya menaruh pasangan $(d, 0)$ di dalam kurung himpunan dan tidak mengikat variabel d . Bentuk pembentuk-himpunan yang lengkap digunakan di atas.

Penjelasan edisi: Bacaan sumber §1.4 menyatakan rumus kemiringan untuk $x \in \text{dom}(f)$ dan $d \in \mathbb{R}^n$, serta rumus gradien untuk fungsi konveks terdiferensialkan bernilai real. Aturan jumlah berlaku untuk fungsi-fungsi konveks proper tertutup ketika jumlahnya proper; aturan supremum dibaca secara analog untuk keluarga fungsi konveks proper tertutup ketika supremumnya proper. Kualifikasi ini mencegah rumus ringkas pada slide dipakai di luar domainnya; tidak ada aturan yang lebih luas diklaim di sini.

Halaman sumber 59.

12 Titik Peminimum Lokal dan Global

- Tinjau masalah meminimumkan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ di atas himpunan $X \subseteq \mathbb{R}^n$.
- Titik x **layak** jika $x \in X \cap \text{dom}(f)$.
- Titik x^* adalah **titik peminimum (global)** f di atas X jika x^* layak dan $f(x^*) = \inf_{x \in X} f(x)$.

- Titik x^* adalah **titik pemimum lokal** f di atas X jika, untuk suatu $\epsilon > 0$, titik x^* meminimumkan f pada $X \cap \{x \mid \|x - x^*\| \leq \epsilon\}$.

Proposisi: Jika X konveks dan f konveks, maka:

- (a) Titik pemimum lokal f di atas X juga merupakan titik pemimum global f di atas X .
- (b) Jika f konveks ketat, terdapat paling banyak satu titik pemimum global f di atas X .

Deskripsi gambar sumber (halaman sumber 60, ruas tali busur kekonveksan). Grafik konveks f memuat titik pada $\bar{x}$ dan x^* . Tali busur di antara nilai $f(\bar{x})$ dan $f(x^*)$ mempunyai tinggi $\alpha f(x^*) + (1-\alpha)f(\bar{x})$ pada titik $\alpha x^* + (1-\alpha)\bar{x}$, sedangkan nilai grafik $f(\alpha x^* + (1-\alpha)\bar{x})$ tidak lebih tinggi. Hubungan ini adalah mekanisme yang mengubah minimalitas lokal menjadi global.

Catatan koreksi edisi (O015-MIT-SEM-0016): Sumber menampilkan bola berjari-jari ϵ tetapi tidak menyatakan kuantifikasinya. Frasa “untuk suatu $\epsilon > 0$ ” ditambahkan agar definisi titik pemimum lokal lengkap.

Catatan terminologi edisi (O015-MIT-SEM-0019): Pada halaman 60-63, *minimum/minima* yang menunjuk titik diterjemahkan sebagai “titik pemimum” atau “himpunan titik pemimum”. “Nilai minimum” hanya menunjuk nilai skalar.

Halaman sumber 60.

13 Keberadaan Solusi Optimal

- Himpunan titik pemimum fungsi proper $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ adalah irisan semua himpunan sublevelnya yang tak kosong.
- Himpunan titik pemimum f tak kosong dan kompak jika himpunan-himpunan sublevel f kompak.
- **Perluasan Teorema Weierstrass:** Himpunan titik pemimum f di atas X tak kosong dan kompak jika X tertutup, f semikontinu bawah pada X , $X \cap \text{dom}(f) \neq \emptyset$, dan salah satu syarat berikut berlaku:
 - (1) X terbatas.
 - (2) Suatu himpunan $\{x \in X \mid f(x) \leq \gamma\}$ tak kosong dan terbatas.
 - (3) Untuk setiap barisan $\{x_k\} \subseteq X$ dengan $\|x_k\| \rightarrow \infty$, berlaku $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = +\infty$; ini adalah sifat koersivitas.

Bukti (notasi diperbaiki): Dalam semua kasus, himpunan sublevel terkendala $\{x \in X \mid f(x) \leq \gamma\}$ yang relevan tertutup dan terbatas, sehingga kompak. **Q.E.D.**

Catatan koreksi edisi: Syarat kelayakan ditambahkan dalam O015-MIT-SEM-0017; tanpa titik layak, himpunan titik pemimum tidak mungkin tak kosong. Frasa sumber “level sets of $f \cap X$ ” diganti dengan himpunan sublevel terkendala yang ditulis eksplisit (O015-MIT-SEM-0018), karena irisan fungsi dengan himpunan bukan objek yang terdefinisi.

Halaman sumber 61.

14 Keberadaan Solusi - Kasus Konveks

- **Teorema Weierstrass yang dikhususkan untuk fungsi konveks:** Misalkan X adalah subhimpunan konveks tertutup dari $\mathbb{R}^n$, dan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ adalah fungsi konveks tertutup dengan $X \cap \text{dom}(f) \neq \emptyset$. Himpunan titik pemimum f di atas X tak kosong dan kompak jika dan hanya jika X dan f tidak mempunyai arah resesi tak nol yang sama.

Bukti: Misalkan $f^* = \inf_{x \in X} f(x)$ dan perhatikan bahwa $f^* < \infty$ karena $X \cap \text{dom}(f) \neq \emptyset$. Ambil barisan skalar $\{\gamma_k\}$ dengan $\gamma_k > f^*$ untuk setiap k dan $\gamma_k \downarrow f^*$, lalu tinjau himpunan

$$V_k = \{x \mid f(x) \leq \gamma_k\}.$$

Himpunan titik pemimum f di atas X adalah

$$X^* = \bigcap_{k=1}^{\infty} (X \cap V_k).$$

Himpunan-himpunan $X \cap V_k$ tak kosong dan mempunyai $R_X \cap R_f$ sebagai kerucut resesi bersama; kerucut ini juga merupakan kerucut resesi X^* ketika $X^* \neq \emptyset$. Jadi X^* tak kosong dan kompak jika dan hanya jika

$$R_X \cap R_f = \{0\}.$$

Q.E.D.

Penjelasan edisi: Pemilihan $\gamma_k > f^*$ dinyatakan eksplisit agar $X \cap V_k$ tak kosong untuk setiap k ; sumber memadatkan-

nya dalam notasi $\gamma_k \downarrow f^*$.

Halaman sumber 62.

15 Keberadaan Solusi untuk Jumlah Fungsi

- Misalkan $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$, $i = 1, \dots, m$, adalah fungsi konveks proper tertutup sedemikian sehingga fungsi

$$f = f_1 + \dots + f_m$$

proper. Andaikan satu fungsi f_i memenuhi $r_{f_i}(d) = +\infty$ untuk semua $d \neq 0$. Maka himpunan titik peminimum f tak kosong dan kompak.

- Bukti:** Untuk semua $d \neq 0$, berlaku $r_f(d) = \sum_{i=1}^m r_{f_i}(d) = +\infty$. Jadi f tidak mempunyai arah resesi tak nol. **Q.E.D.**
- Pernyataan tersebut juga benar untuk $f = \max\{f_1, \dots, f_m\}$.
- Contoh penerapan:** Jika salah satu f_i adalah fungsi kuadrat definit positif, himpunan titik peminimum jumlah f tak kosong dan kompak.
- Selain itu, f mempunyai titik peminimum tunggal karena fungsi kuadrat definit positif itu konveks ketat, sehingga f konveks ketat.

Halaman sumber 63.